

Teoría de los Juegos

Microeconomía II

1. Teoría de los juegos

1.1. Introducción

Teoría de los Juegos son decisiones interdependientes.

CLASIFICACIÓN:

- Juegos cooperativos
- Juegos no cooperativos
 - (a) Dinámicos vs. estáticos
 - (b) Info. completa vs. incompleta

	Info. Completa	Info. Incompleta
Estáticos	(simultáneo) Nash	(Bayesiano) Bayesiano de Nash
Dinámicos	(secuencial) Subjuego Perfecto	(también) Bayesiano perfecto, Secuencial

Estáticos: los jugadores no observan lo que jugó el resto.

Dinámicos: al menos un jugador observa la jugada de otro antes de jugar.

Info. completa: jugadores conocen la estructura completa y los pagos del juego.

1.2. Formas de representación

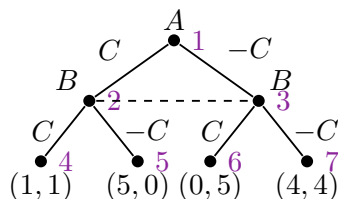
Forma extensiva: está toda la info. necesaria (y más) necesaria para resolver el juego (árbol).

Forma normal: info. reducida (matriz).

1.3. Elementos de la forma extensiva

Básicos...

- X = conjunto finito de nodos. Son TODOS los puntos del árbol.
- A = conjunto de posibles acciones
- $\{1, 2, \dots, I\}$ = conjunto finito de jugadores



Más definiciones...

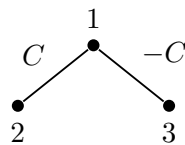
- $p : X \rightarrow \{X \cup \emptyset\}$ que indica el predecesor inmediato de cada nodo $x \in X$. $p(4) = 2$.

- $p(x) \neq \emptyset \forall x \in X$ (x NO nodo inicial), $x \neq x_0$.
- $P(x)$ = todos los predecesores hasta x . $P(4) = \{1, 2\}$.
- $s(x) : \{x' \in X : p(x') = x\} \rightarrow$ sucesores inmediatos de x . “inversa” de $p(x)$
- $S(x)$: todos los nodos después de x

Pedimos... $S(x) \cap P(x) = \emptyset \quad \forall x$ (evitamos ciclos)

- $T = \{x \in X : s(x) = \emptyset\} \rightarrow$ nodos terminales
- $X - T$ = nodos de decisión
- Función de acción: $a : X - \{x_0\} \rightarrow A \rightarrow$ Nos devuelve la acción $a \in A$ que nos llevó a $x \in X$. Es una ! acción. $a(2) = \{C\}$

Vale siempre Si $x', x'' \in s(x)$ ($x' \neq x''$) $\Rightarrow a(x') \neq a(x'')$



$x' = 2, x'' = 3 \in s(1)$; $a(2) = C, a(3) = -C$.

$c(x)$ = conjunto de acciones disponibles en el nodo x

$$c(x) = \{a \in A : \exists x' \in s(x) \wedge a(x') = a\}.$$

$$c(1) = \{C, -C\}.$$

a $X - T$ lo vamos a particionar $\rightarrow$ Su $\bigcup_{i=1}^m = X - T \wedge \bigcap_{i=1}^m = \emptyset$.

$\tilde{H}$ = conjunto de particiones de $X \rightarrow$ conjuntos de información (TODOS) $\rightarrow \tilde{H} = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$.

Función: $H : X - T \rightarrow \tilde{H}$ asigna un nodo de decisión x a un conjunto de información $H(x) \in \tilde{H}$ (que le corresponde). $H(2) = \{2, 3\} = H(3)$; $\tilde{H} = \underbrace{\{\{1\}, \{2, 3\}\}}_H$.



NOTA Si dos nodos $\in$ mismo conjunto informativo ($H(x) = H(x')$) $\Rightarrow$ El jugador no sabe en qué nodo está ($c(x) = c(x')$) $\Rightarrow$ No puede inferir info. adicional sobre donde está. Tienen las mismas acciones disponibles

$C(H)$ = conjunto de acciones disponibles ($\forall x \in H$)

$$C(H) = \{a \in A : a \in c(x) / x \in H\}.$$

Función $\iota : \tilde{H} \rightarrow \{N, 1, \dots, I\}$ (asigna cada conjunto informativo a un jugador) $N \rightarrow$ naturaleza $1, \dots, I \rightarrow$ jugadores.

$\tilde{H}_i = \{H \in \tilde{H} : i = \iota(H)\}$ conjuntos de info. donde juega i .

Sobre la Naturaleza $\rightarrow$ Lo que “juega” es exógeno

$$\rho : \tilde{H}_0 \times A \rightarrow [0, 1]$$

asigna probabilidades a las acciones de N .

- $\rho(H, a) = 0$ si $a \notin C(H)$
- $\sum_{a \in C(H)} \rho(H, a) = 1 \quad \forall H \in \tilde{H}_0$

Funciones de pago $u = \{u_1(\cdot), u_2(\cdot), \dots, u_I(\cdot)\} \rightarrow u_i : T \rightarrow \mathbb{R}$.

$\rightarrow$ Asignan utilidades a los jugadores para cada nodo terminal.

$\therefore$ Definimos el juego en forma extensiva como una colección

$$\Gamma_E = \{X, A, I, p(\cdot), a(\cdot), \tilde{H}, H(\cdot), \iota(\cdot), \rho(\cdot), u\}.$$

1.4. Elementos de la forma normal

$$(2) \begin{array}{|c|c|} \hline & (1) \\ \hline & \\ \hline \end{array}$$

Estrategia del jugador i : **plan contingente completo para accionar** $\rightarrow$ Qué acción tomará para cada conjunto informativo.

$$s_i : \tilde{H}_i \rightarrow A / s_i(H) \in C(H) \quad \forall H \in \tilde{H}_i.$$

Estr. se define por conjunto informativo, no por nodo de decisión.

Cada s_i induce un resultado del juego (porque determina una distribución probabilística sobre T).
Si $\nexists$ azar: el perfil (s_i, s_{-i}) determina un único T .

Si $\exists$ azar: el perfil (s_i, s_{-i}) determina una distribución de probabilidad sobre T . $\rightarrow$ Kreps: la naturaleza determina con $p = 0, 9 \rightarrow T = A$ y $p = 0, 1 \rightarrow T = B$.

Definición. La representación de juegos en forma normal especifica tres elementos:

1. Conjunto de jugadores $\mathcal{I} = \{1, \dots, I\}$
2. Para cada i , un espacio de estrategias puras $S_i = \{s_{1i}, \dots, s_{K_i i}\}$ (todas las estrategias $s_i(\cdot)$ posibles). Todas las combinaciones de acciones por conjunto informativo posibles:
 $s_i = \underbrace{(\quad)}_{a,b}, \underbrace{(\quad)}_{c,d}; S_i = \{(a, c), (a, d), (b, c), \dots\}.$
3. Para cada i una función de utilidad (o de pagos)

$$u_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_I \rightarrow \mathbb{R}, \quad (s_1, \dots, s_I) \mapsto u_i(s_1, \dots, s_I).$$

$$u_i(s_i, s_{-i}) = \text{utilidad esperada de jugar } s_i, \text{ dado que los otros estan jugando } s_{-i}.$$

TECNICALIDADES:

- $s = (s_1, \dots, s_I) = (s_i, s_{-i})$ es un perfil de estrategias
- u_i : func. de utilidad Bernoulli (lineal en p , acordamos VNM)

- Jugadores quieren maximizar el valor esperado de $u_i(\cdot)$

∴ Juego normal es una terna

$$\Gamma_N = \{\mathcal{I}, (S_i)_{i=1}^I, (u_i)_{i=1}^I\}.$$

Con pocos jugadores y estrategias, vemos la interacción con una matriz. Dilema del prisionero:

	C	$-C$
C	(1, 1)	(5, 0)
$-C$	(0, 5)	(4, 4)

1.5. Relación entre la forma extensiva y la forma normal

- $\Gamma_N \subseteq \Gamma_E \rightarrow$ es un “resumen” de Γ_E , sólo capta $\mathcal{I}, (s_i, s_{-i}), u_i, \forall i$.
- $\exists!$ representación de Γ_N de una forma Γ_E (pq sólo hay 1 dinámica posible)
- $\neq \Gamma_E$ se mapean en la misma Γ_N [Γ_N guarda solo $(s_i)^I, u_i^I$; pierde el orden]
- Mirando Γ_N a veces no podemos distinguir entre una Γ_E estática y otra dinámica. Con Γ_N no conoces el juego “original”.

1.6. Estrategias mixtas

Jugador randomiza sobre el espacio de estrategias puras

Definición. Estrategia pura Especifica una elección $s_i(H)$ para cada $H \in \tilde{H}_i$.

Definición. Estrategia mixta Función

$$\sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1]$$

que le asigna una **probabilidad** a cada estrategia pura s_i : una probabilidad $\sigma_i(s_i)$ ($\sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1$).

→ Permiten convexificar el espacio de estrategias. $\text{Sup } S_i = \{A, B\}$, $\sigma^1 = (1, 0)$, $\sigma^2 = (0, 1)$; $\sigma = \alpha\sigma^1 + (1 - \alpha)\sigma^2 \in \Delta(S_i)$.

NOTACIÓN: $\Delta(S_i)$ = espacio de estrategias mixtas (puras $\subseteq \Delta(S_i)$)

Utilidad de un perfil de estrategias mixtas σ :

$$U_i(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_I) = \sum_{s \in S} [\sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) \cdots \sigma_I(s_I)] u_i(s_1, \dots, s_I).$$

Utilidad de lotería. Perfil; prob. que cada uno juegue su estrategia $s_i \forall i$; lo que yo voy a jugar, dado lo que juega el resto.

Asoc.: Micro I VNA. $\mathcal{L} = \{\ell_1, \dots, \ell_k\} \in S$; $u_i(\ell_j)$ = util. de una alternativa en la consecuencia j ; $\sigma_i(\ell_j)$ = prob. de caer en la consecuencia j .

Ver ej. en slides.

Sup: $\nexists$ señales comunes $\Rightarrow \sigma_i(s_i) \perp \sigma_j(s_j) \quad \forall i \neq j$. Es decir, las pr. de jugar cada estrategia son $\perp$.

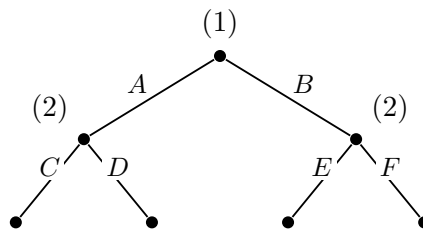
1.7. Estrategias de conducta

Jugador randomiza sobre las acciones disponibles en cada conjunto de información.

Definición. Estrategia de conducta Para cada conjunto de info. $H \in \tilde{H}_i$ para cada acción $a \in C(H)$, el jugador i especifica una **probabilidad** $\lambda_i(a \mid H)$ (con $\sum_{a \in C(H)} \lambda_i(a \mid H) = 1 \quad \forall H \in \tilde{H}_i$).

1.8. Comparación entre estrategias mixtas y de conducta

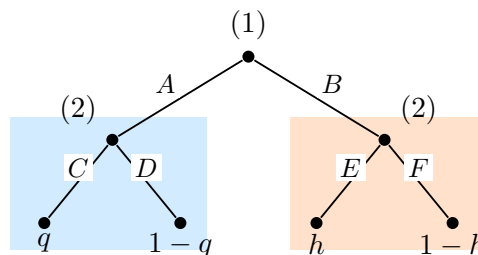
Ejemplo: mixtas



Jugador tiene 4 estrategias en puras $\{(C, E); (C, F); (D, E); (D, F)\}$.

$p_1, p_2, p_3, 1 - p_1 - p_2 - p_3$ asignamos prob. a cada estrategia.

Ejemplo: de conducta



Especificamos la prob. del (2) de elegir una acción en cada conjunto de info.

$$\Pr(\text{jugar } C) = q, \quad \Pr(\text{jugar } D) = 1 - q, \quad \Pr(\text{jugar } E) = h, \quad \Pr(\text{jugar } F) = 1 - h.$$

Relación entre ambas...

- En ambos casos, se especifica todo lo que cada jugador debe hacer
- Dada una **estrategia mixta**, $\exists!$ **estrategia de conducta** asociada (no vale la inversa) (3 p en mixtas, 2 p en conducta)
- En el ejemplo:

$$\begin{cases} q = p_1 + p_2 \\ h = p_1 + p_3 \end{cases}$$

- Como lo ! relevante es la distribución sobre los nodos terminales (y ambos enfoques llevan a la misma dist.) es lo mismo cuál de los dos usemos por el **Teorema de Kuhn** (juego finito e info. perf.).

1.9. Juegos estáticos con información completa

Contexto:

- Con Γ_N nos alcanza
- Sup. dominio público / conocimiento común de toda la info. del juego
- Cada jugador toma decisiones considerando su propio bienestar y $\exists$ una externalidad de cada jugador sobre el resultado del resto

¿Qué esperamos que elijan los jugadores?

En estos juegos, el jugador i toma la acción de los otros como dada. Se “imagina” lo que están haciendo los otros.

Pero no tiene NINGÚN tipo de influencia sobre los otros lo que él haga, y viceversa.

Ejemplo: **Dilema del prisionero.**

	C	$-C$
C	(1, 1)	(5, 0)
$-C$	(0, 5)	(4, 4)

(1) imagina 2 situaciones:

- (2) Confiesa:

$$\left. \begin{array}{l} u_1(C | C) = 1 \\ u_1(-C | C) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (1) \text{ elige } C.$$

- (2) No confiesa:

$$\left. \begin{array}{l} u_1(C | -C) = 5 \\ u_1(-C | -C) = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow (1) \text{ elige } C.$$

→ INDEPENDIENTEMENTE de lo que haga el otro, (1) **SIEMPRE confiesa.**

→ Esperamos que los dos confiesen.

→ Notemos que esta situación **NO es Pareto óptima.** Si ninguno confesara, estarían mejor...

> Pero no hay incentivos para eso.

Generalizando...

Podemos derivar el **primer concepto de solución** el cual se denomina **equilibrio en estrategias estrictamente dominantes.**

1.10. Estrategias estrictamente dominantes

Definición. $\sigma_i \in \Sigma_i = \Delta(S_i)$ en Γ_N tal que $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \quad \forall \sigma'_i \neq \sigma_i$.

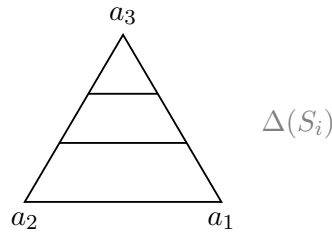
“Le conviene jugar σ_i $\forall$ posibles estrategias de sus rivales”. Es decir, maximiza su pago para cualquier cosa que puedan jugar sus rivales.

$\Rightarrow$ Le gana a TODAS las estrategias SIEMPRE, sin importar lo que hagan los demás.

NOTAS:

- Solo puede $\exists!$ estr. dominante

- Siempre que $\exists$ estr. dom., el jugador la juega.
- Siempre que $\exists$, es en puras (para juegos finitos)



Combinaciones convexas. Dan la misma utilidad. Las mixtas NO pueden dominar a las mismas estrategias puras que la componen.

1.11. Estrategias estrictamente dominadas

Definición. $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ está estrictamente dominada para el jugador i si: $\exists \sigma'_i \in \Delta(S_i) / u_i(\sigma'_i, s_{-i}) > u_i(\sigma_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$.

NOTAR: Solo verificamos que σ'_i genere pagos más altos cuando los rivales juegan estr. puras, porque

$$u_i(\sigma'_i, s_{-i}) > u_i(\sigma_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \quad \Leftrightarrow \quad u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}) > u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i}.$$

Idea: $\Rightarrow$ Pagos “contra mixtas” son combinación convexa de los pagos “contra puras”. $\Leftarrow$ puras $\subseteq$ mixtas.

Si una estrategia pura s_i está dominada $\Rightarrow$ Cualquier estrategia mixta σ_i que pondere positivamente a esta estrategia ($\sigma_i(s_i) > 0$) estará dominada también. $\Rightarrow$ La pura dominada $\downarrow u(\sigma_i) \wedge \Rightarrow u_i(\text{dominante}, s_{-i}) > u_i(\sigma_i, s_{-i})$.

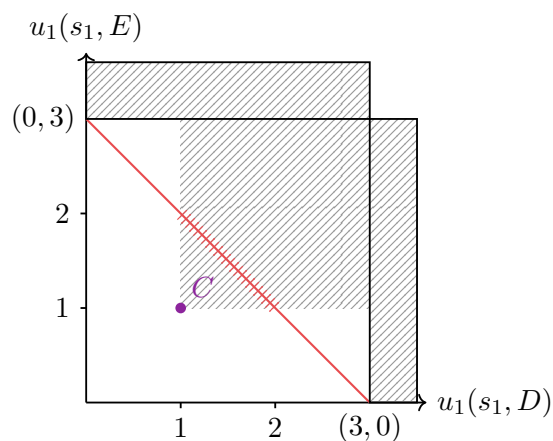
NOTAS:

- Pueden haber puras dominadas por mixtas pero no dominadas por puras (1)
- Pueden haber mixtas dominadas aunque ninguna de sus puras que la componen estén dominadas (2)

(1) Ejemplo:

	D	E
A	3	0
B	0	3
C	1	1

Ni A ni B dominan a C , pero hay mixtas entre A y B que dominan a C .



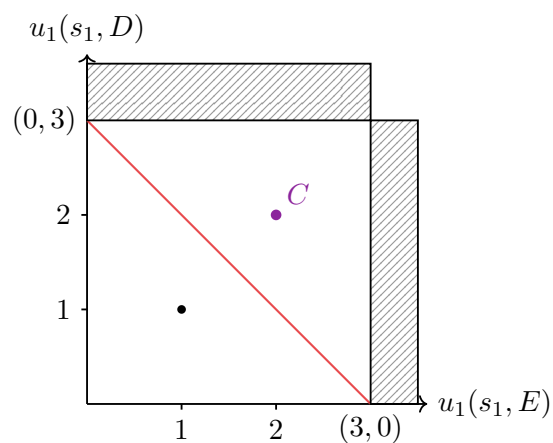
Rayado negro $\equiv$ espacio de dominación.

Rayado rojo $\equiv$ espacio donde la mixta entre A y B domina a la pura C .

(2) Ejemplo:

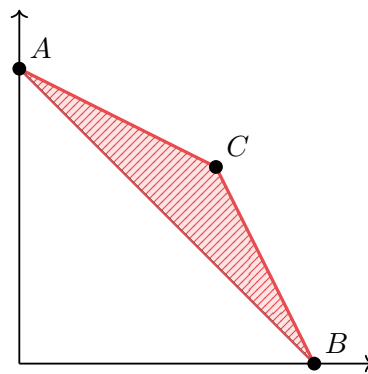
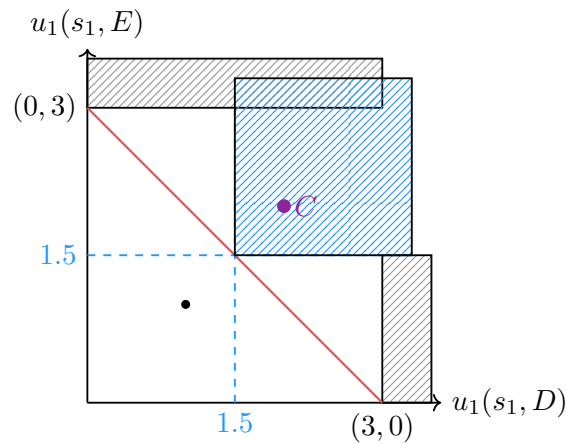
	D	E
A	3	0
B	0	3
C	2	2

$\nexists$ puras dominadas, pero las mixtas entre A y B están dominadas por mixtas entre A y C , ó B y C .



C no está dominada ni por A ni B , ni por una mixta de A y B .

Sup $\sigma_1 = (1/2; 1/2)$, $u_1(\sigma_1) = (1, 5; 1, 5) \Rightarrow \sigma_1$ está dominada por C .



$\overline{AC}$ y $\overline{CB}$ son los
únicos no dominados.

Definición. Racionalidad Un jugador es racional en caso de que no juegue estrategias estrictamente dominadas.

racionalidad $\xLeftrightarrow[\text{solo si } \#S_i=2]{\text{always}}$ si $\exists$ dominante la juega.

Rec.: No juega dominada. Si $\exists$ estr. dominante, domina a todas las demás. Tiene que elegir entre las no estrictamente dominadas $\rightarrow$! dominante.

1.12. Eliminación sucesiva de estrategias estrictamente dominadas

Sup. conocimiento común de la racionalidad.

Idea: llegar a un equilibrio en estrategias dominantes.

Procedimiento: (robusto al orden) (Si se obtiene una solución $\Rightarrow$ El juego se resuelve por PESEED)

1. Eliminar estr. dominadas por puras
2. Eliminar estr. dominadas por mixtas
3. Eliminar estr. mixtas que asignan $\text{Pr} > 0$ a una estr. pura dominada
4. Eliminar estr. mixtas dominadas (aunque NO tengan s_i dominadas)
5. Repetir hasta que no se pueda eliminar más nada

1.13. Estrategias débilmente dominadas

Definición. Estrategia $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ está débilmente dominada para i si $\exists$ otra estrategia $\sigma'_i \in \Delta(S_i)$ tal que

$$\begin{aligned} u_i(\sigma'_i, s_{-i}) &\geq u_i(\sigma_i, s_{-i}) & \forall s_{-i} \in S_{-i} \wedge \\ u_i(\sigma'_i, s_{-i}) &> u_i(\sigma_i, s_{-i}) & \text{para algún } s_{-i} \in S_{-i}. \end{aligned}$$

NOTAR:

- Racionalidad $\not\Rightarrow$ jugador no juegue estr. débilmente dominadas
- Estrictamente dominada $\Rightarrow$ Débilmente dominada
- Los sobrevivientes de la eliminación de estrategias débilmente dominadas NO son robustos al orden de la eliminación

1.14. Mejores respuestas y racionalizabilidad

El jugador optimiza sobre una conjetura que tenga del rival, $\forall \sigma_{-i}$.

Definición. La mejor respuesta del jugador i a la estrategia de los rivales σ_{-i} es σ_i tal que $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma'_i$.

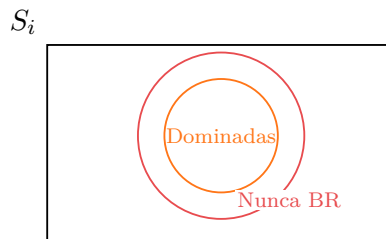
El **conjunto de mejores respuestas** a la estrategia σ_{-i} es

$$BR_i(\sigma_{-i}) = \{\sigma_i : u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma'_i\}.$$

Dada una estrategia de los otros, σ_i es óptima. No hay nada mejor.

NOTAS:

- σ_i estrictamente dominante $\Rightarrow$ Es siempre BR_i ($\sigma_i = BR_i(\sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i}$)
- σ_i estrictamente dominada $\Rightarrow$ Nunca es BR_i



Ambos son iguales con menos de dos jugadores. $N = 2$. Idea: cuando $N > 2$ hay algunas dist. de prob. que no podemos conseguir (espacio de estr. es menor).

1.15. Racionalidad bayesiana y estrategias racionalizables

Definición. Racionalidad bayesiana El jugador i es bayesianamente racional si no juega σ_i que nunca son BR_i (+ exigente).

NOTAR:

- Racionalidad bayesiana $\Rightarrow$ Racionalidad; $\not\Leftarrow$

- Asumiendo conocimiento común de la racionalidad bayesiana, podemos hacer eliminación sucesiva de estrategias que nunca son $BR_i \Rightarrow$ Los sobrevivientes forman el conjunto de las **estrategias racionalizables**.
- Robusto al orden de eliminación

Estrategias racionalizables $\subseteq$ estrategias que sobreviven PESEED {son iguales si $N = 2$ }.

Rac. Bayesiana descarta muchas más estrategias, por eso + exigente.



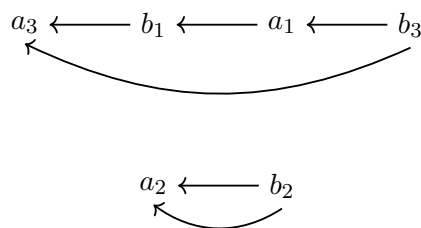
no se juegan (según nuestra racionalidad Bayesiana).

Ejemplo de estrategia racionalizable.

	b_1	b_2	b_3
a_1	(0, 7)	(2, 5)	(7, 0)
a_2	(5, 2)	(3, 3)	(3, 2)
a_3	(7, 0)	(2, 5)	(0, 7)

Para que las estrategias sean racionalizables, se debe poder formar una cadena de justificaciones sobre por qué se eligió cada acción.

Entonces, para (1)...



$\Rightarrow (a_2, b_2)$ representa situaciones donde nadie se arrepiente ex-post.

Estrategias son racionalizables si podemos armar un **loop** de BR o de estrategias justificadas.

$\rightarrow$ Un **equilibrio de Nash** se da cuando el loop es entre las mismas estrategias (una para cada jugador).

Estr. racionalizables $\neq \emptyset$.

El **equilibrio de Nash** es una caracterización de la **racionalidad Bayesiana**!

2. Equilibrio de Nash

2.1. Definición y propiedades

Definición. Equilibrio de Nash Un perfil de estrategias σ_i^* es un **equilibrio de Nash** si

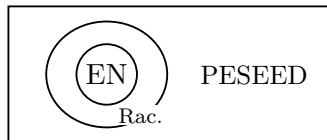
$$\sigma_i^* \in BR_i(\sigma_{-i}^*) \quad \forall i.$$

Es decir, para cada i debe cumplirse que

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(\sigma_i', \sigma_{-i}^*) \quad \forall \sigma_i' \quad \forall i.$$

NOTAS:

- Cada jugador está en su $BR \rightarrow$ TODOS responden óptimamente
- Asume conocimiento común de la racionalidad bayesiana
- $NE \subseteq$ racionalizables $\subseteq$ sobrev. de PESEED [EN es el + exigente.]
- “Profecías autocumplidas”
- Basta verificar que ninguna estrategia **PURA** es un **DESVÍO** conveniente



Teorema Todo Nash sobrevive PESEED

Pero... NO TODO EN sobrevive PESEED.

Se parte de la misma base que racionalizabilidad. Cada jugador forma una conjetura sobre cómo van a jugar los rivales. Sólo que ahora la conjetura sí o sí es correcta.

Entonces:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Todo jugador responde óptimamente} \\ \text{a una conjetura} \\ \text{Las conjeturas son correctas} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Todo jugador responde óptimamente} \\ \text{al comportamiento de sus rivales} \end{array}$$

D/ (PESEED): σ^* es NASH, entonces

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(\sigma_i', \sigma_{-i}^*) \quad \forall \sigma_i' \quad \forall i.$$

Si se eliminó, entonces algún i fue el primero en eliminarla

$$\Rightarrow \sigma_i^* \text{ está estrictamente dominada}$$

$$\Rightarrow \exists \sigma_i' \text{ tq } u_i(\sigma_i', \sigma_{-i}) > u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}) \quad \forall \sigma_{-i} \text{ no elim.}$$

ABS! $\square$

2.2. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

Todo jugador debe estar indiferente entre las estrategias puras a las que se les asigna probabilidad positiva.

→ C.c., podría reasignar probabilidades entre las puras y ganar utilidad esperada. (asignando una mayor probabilidad a la que me da más u_i) → De esta manera, para el EN en mixtas podemos igualar la utilidad en puras.

Definición alternativa. Equilibrio de Nash en mixtas

Sea $S_i^+ \subseteq S_i$ el conjunto de estrategias que i juega con probabilidad positiva en $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_I) \rightarrow S_i^+$ es el soporte de la mixta.

⇒ Decimos que σ es un EN $\Leftrightarrow$

1. $u_i(s_i, \sigma_{-i}) = u_i(s'_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s_i, s'_i \in S_i^+$ (indif. en el soporte)
2. $u_i(s_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(s''_i, \sigma_{-i}) \quad \forall s_i \in S_i^+ \quad \forall s''_i \notin S_i^+ \quad (\sigma \in BR(\sigma_{-i}))$

Ejemplo (MIXTAS)

	Izquierda (q)	Derecha ($1 - q$)
Arriba (p)	$(-1, 1)$	$(1, -1)$
Abajo ($1 - p$)	$(1, -1)$	$(-1, 1)$

Punto clave: Para YO jugar una mixta, mis estrategias puras en S_i^+ deben dar la misma utilidad, dada la pr. del rival. $U_1(A | q) = U_1(B | q) \Rightarrow q^*$.

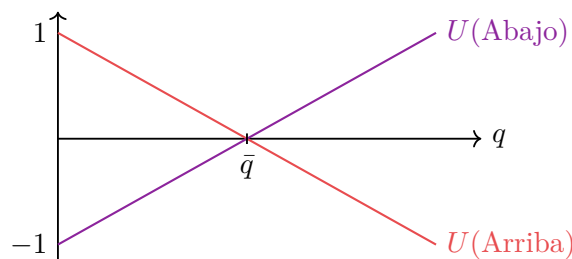
$$U_1(\text{Arriba} | q) = -1q + 1(1 - q) = 1 - 2q,$$

$$U_1(\text{Abajo} | q) = 1q - 1(1 - q) = 2q - 1.$$

Lineales en q .

NOTEMOS que... es mejor jugar Arriba si q es chico y Abajo si q es grande.

Si lo graficamos...



Calculamos la Utilidad Esperada de jugar arriba con pr. p .

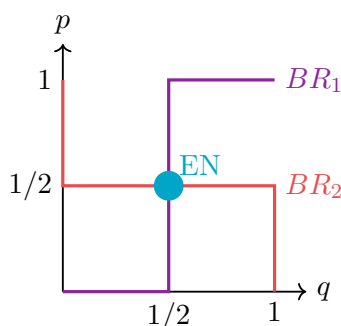
$$\begin{aligned} U_1(p | q) &= -1pq + 1p(1 - q) + 1(1 - p)q + (-1)(1 - p)(1 - q) \\ &= p(1 - 2q) + (1 - p)(2q - 1) \end{aligned}$$

$$= pU_1(\text{Arriba} | q) + (1 - p)U_1(\text{Abajo} | q).$$

Veamos el conjunto de BR :

$$U_1(\text{Arriba} | q) < U_1(\text{Abajo} | q) \Leftrightarrow 1 - 2q < 2q - 1 \Rightarrow q > 1/2.$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow BR_1(q > 1/2) &= \text{Abajo} \quad (p = 0), \\ \Rightarrow BR_1(q < 1/2) &= \text{Arriba} \quad (p = 1), \\ \Rightarrow BR_1(q = 1/2) &= p \in [0, 1].\end{aligned}$$



$$EN = \{(1/2, 1/2)\}.$$

2.3. Juegos de dos jugadores y dos estrategias

- Siempre $\exists EN \rightarrow$ puede haber
 - 1 solo en puras
 - 1 solo en mixtas
 - 2 en puras y 1 en mixtas
- Si algún jugador tiene una estrat. dominante $\Rightarrow \exists! EN$ y es en puras (12 gráficos externos).
- Si ninguno tiene estrat. dominante $\Rightarrow \exists$ un equil. en mixtas (puede haber 2 en puras o no) (4 gráficos internos).
- Siempre $\exists$ equil. si permitimos empates

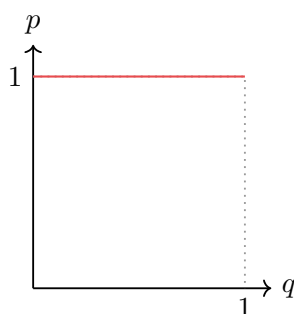
Derivación:

	$C (q)$	$D (1 - q)$
$A (p)$	x	y
$B (1 - p)$	w	z

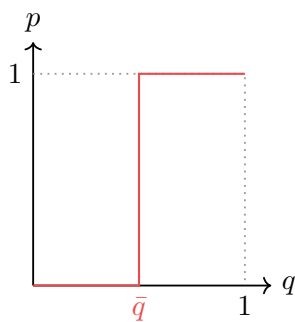
Si **no hay empates**, puede ser que $x > w \wedge y > z$;

$x > w \wedge y < z$; $x < w \wedge y > z$; $x < w \wedge y < z$.

I) $x > w \quad y > z$



II) $x > w \quad y < z$

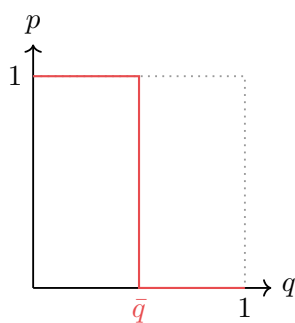


$$\bar{q} = \frac{z - y}{x - w + z - y} \Leftrightarrow qx + (1 - q)y = qw + (1 - q)z.$$

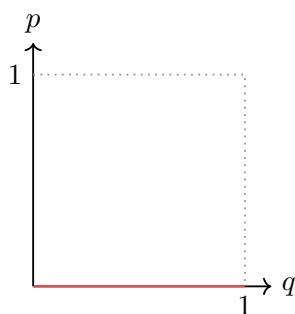
Si q es grande $\Rightarrow p = 1$ (A).

q es chico $\Rightarrow p = 0$ (B).

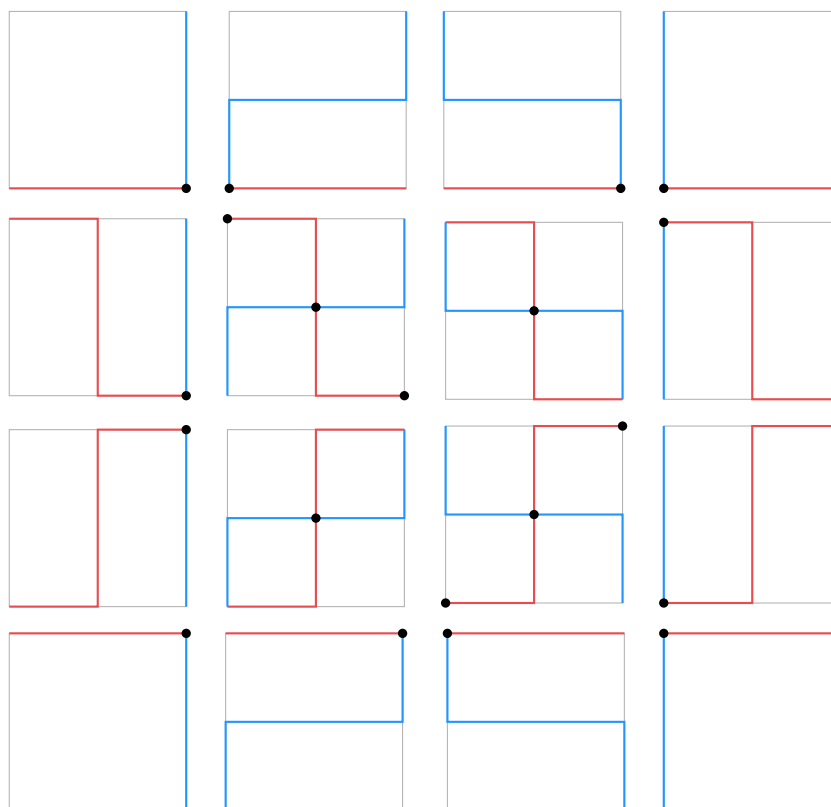
III) $x < w \quad y > z$



IV) $x < w \quad y < z$



Para el jugador 2 ocurre lo mismo. Hay 16 casos:



2.4. Existencia del equilibrio de Nash

Teorema Todo juego finito (*) en Γ_N tiene al menos un EN

(*) juego finito: juego $\{\mathcal{I}, (S_i)_{i=1}^I, (u_i)_{i=1}^I\}$ es finito si S_i es finito $\forall i$.

NOTA: Bertrand, por ej. es un juego NO finito.

Es un argumento de punto fijo. Fun fact: Von Neumann le dijo a Nash: “You know, that’s just a fixed point theorem. What’s the use of it?”

Veamos resultados para juegos no finitos

Teorema (Glicksberg) Todo juego en forma estratégica en el que

1. $S_i \neq \emptyset \wedge$ compacto $\forall i$
2. $u_i(\cdot)$ es continua en $s = (s_i, s_{-i}) \forall i$

tiene al menos un EN (puede ser en mixtas)

Teorema (Debreu-Glicksberg-Fan) Todo juego en forma estratégica en el que

1. $S_i \neq \emptyset$, compacto y cvx $\forall i$
2. $u_i(\cdot)$ es continua en $s \wedge$ cuasicóncava en s_i

tiene al menos un EN en puras.

Dejamos de “refinar”: Se pasa a un conjunto de sol. + grande.

3. Equilibrios correlacionados

3.1. Coordinación mediante señales

Idea: jugadores observan una señal PÚBLICA antes de elegir, lo que les permite coordinar sus elecciones con el resto de los jugadores.

Hasta ahora, sólo podían elegir su σ_i de manera independiente.

Batalla de los sexos como motivación para eqs. cor.:

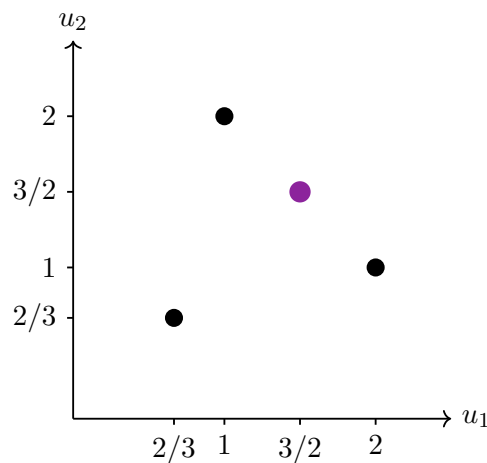
	F	C
F	(2, 1)	(0, 0)
C	(0, 0)	(1, 2)

→ Los Payoffs generados por los EN son (2, 1), (1, 2) y (2/3, 2/3).

Imaginemos que los agentes observan una “señal aleatoria” y la usan para **coordinar sus elecciones**.

→ Por ejemplo, un tercero lanza una moneda y si sale cara (ceca) ambos juegan F (C).

→ Aparece un “equilibrio”: Nadie quiere desviarse, y los pagos son (3/2, 3/2). $\Rightarrow U_i(\hat{\sigma}_i) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$.



Pero existen más posibilidades, la señal común puede ser “interpretada” de manera distinta.

3.2. Definición del equilibrio correlacionado

Generalizamos...

Definición. Equilibrio correlacionado Para un juego en forma estratégica $\{\mathcal{I}, (S_i)_{i=1}^I, (u_i)_{i=1}^I\}$, un **equilibrio correlacionado** consiste en:

1. Una terna $\{\Omega, (H_i)_{i=1}^I, p\}$
 - Ω = espacio de estados finito para la señal $\rightarrow \Omega_{MONEDA} = \{Cara, Ceca\}, \Omega_{DADO} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 - H_i = partición de Ω para cada $i \rightarrow$ Dos subconjuntos entre los que i distingue, por ejemplo, $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}$.
 - p = distribución de probabilidad sobre Ω ($\forall i$)
2. Un perfil de estrategias $\hat{\sigma}^* = (\hat{\sigma}_1^*, \dots, \hat{\sigma}_I^*)$ tal que

$$\hat{\sigma}_i : \Omega \rightarrow \Delta(S_i) \quad \text{con } \hat{\sigma}_i \in \hat{\Sigma}_i.$$

Lo que observa de la señal; espacio de estrategias puras. **conj. de estrategias puras i definidas sobre H_i** . La estrategia ve un elemento de omega y juega una estrategia del jugador i .

Más notación:

- ω es un elemento de Ω ($\{1\}$ para el dado)
- h_i es un elemento de H_i ($\{1, 2, 3\}$ en el ejemplo)

$\hat{\sigma}_i$ cumple que:

$$\hat{\sigma}_i(\omega') = \hat{\sigma}_i(\omega'') \quad \text{si } \omega', \omega'' \in h_i.$$

Si están en el mismo “conjunto informativo”, la estrategia es la misma.

Ej. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $H_1 = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}_1 = \begin{cases} F & \text{si } \omega \in \{1, 2, 3\} \\ C & \text{si } \omega \in \{4, 5, 6\}. \end{cases}$$

$\hat{\sigma}_i$ cumple:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) u_i(\hat{\sigma}_i^*(\omega), \hat{\sigma}_{-i}^*(\omega)) \geq \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) u_i(\hat{\sigma}_i(\omega), \hat{\sigma}_{-i}^*(\omega)) \quad \forall \hat{\sigma}_i \in \hat{\Sigma}_i.$$

NOTA:

- Cualquier EN es un caso particular de equilibrio correlac.
- Eq. correlac. es un caso particular de EBN (estát. c info. incompleta)

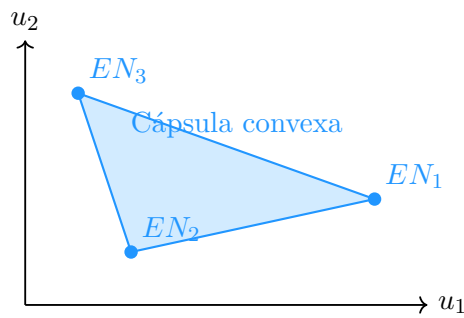
3.3. Señales públicas y posibilidades de coordinación

Definición. Señales puramente públicas Decimos que los jugadores emplean señales puramente públicas si $H_i = H_j \quad \forall i = j$.

$\rightarrow$ Todos saben lo mismo sobre la señal.

2 casos:

Si emplean señales puramente públicas $\Rightarrow$ Eq. cor. pueden lograr cualquier vector de pagos en la cápsula cvx de EN.



Si NO emplean señales puramente públicas $\Rightarrow$ Eq. cor. pueden lograr pagos fuera de la cápsula cvx.

